CORSO DI PROGRAMMAZIONE CNC · CUSTOM MACRO B

LEZIONE 75 — DO e END

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo della lezione: Comprendere il ruolo dei delimitatori DO m ed END m, il loro abbinamento e le regole strutturali che rendono valido un ciclo FANUC.

Avvertenza di sicurezza: tutti gli esempi sono costruiti per mostrare il flusso macro e non contengono movimenti assi attivi. Non copiare un ciclo didattico in produzione senza adattamento, simulazione e verifica sul manuale specifico CMZ.

1. Teoria e funzionamento

DO m ed END m delimitano il corpo di un ciclo WHILE. Il numero m è un identificatore di coppia e di livello, non un contatore di iterazioni e non una variabile. Il ciclo comincia dopo il blocco WHILE…DO m e termina al blocco END m.

Il controllo deve trovare una coppia coerente: DO 1 si chiude con END 1, DO 2 con END 2 e così via. Nei controlli FANUC della famiglia documentata il campo standard è 1, 2 o 3. Ogni DO deve avere il proprio END; i cicli annidati devono chiudersi dall'interno verso l'esterno.

2. Sintassi FANUC

```
WHILE [condizione] DO 1
  <corpo del ciclo>
END 1

WHILE [condizione] DO 2
  <corpo del ciclo>
END 2
```

Le espressioni condizionali usano gli operatori Macro B EQ, NE, GT, GE, LT e LE. Le parentesi quadre delimitano l'espressione; le parentesi tonde sono commenti nel programma NC.

3. Esempio completo

```
O7500 (COPPIA DO/END)
N10 #100 = 1.
N20 WHILE [#100 LE 3] DO 1
N30   #101 = #100 * 10
N40   #100 = #100 + 1
N50 END 1
N60 #102 = #101
N70 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — Imposta il valore iniziale del contatore.

N20 — Apre un ciclo con identificatore 1; la condizione viene testata prima dell'ingresso.

N30 — Corpo: calcola un valore a partire dal contatore.

N40 — Aggiorna il contatore per rendere possibile l'uscita.

N50 — Chiude esattamente il ciclo DO 1.

N60 — Si esegue dopo che il test WHILE è diventato falso.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Passaggio	#100 al test	Condizione	Azione
1	1	1 LE 3 = vero	Esegue N30–N40; #100 diventa 2
2	2	2 LE 3 = vero	Esegue N30–N40; #100 diventa 3
3	3	3 LE 3 = vero	Esegue N30–N40; #100 diventa 4
Uscita	4	4 LE 3 = falso	Salta al blocco dopo END 1

La simulazione è logica: i valori mostrati sono risultati del calcolo macro, non quote macchina misurate.

6. Varianti e applicazioni

• Uso sequenziale: due cicli separati possono riutilizzare DO 1 / END 1 perché non sono contemporaneamente attivi.

• Uso annidato: il ciclo interno usa un identificatore diverso da quello esterno, per esempio DO 1 esterno e DO 2 interno.

• DO/END senza WHILE: alcune implementazioni FANUC consentono una regione DO…END senza test WHILE, che può comportarsi come ciclo infinito. Non è una struttura da usare come scorciatoia didattica o produttiva: preferire un WHILE esplicito e un'uscita controllata.

• Chiusura del programma: M30 o M99 devono trovarsi nel flusso corretto, normalmente fuori dalla regione ripetuta, se non si vuole terminare/richiamare il programma a ogni iterazione.

7. Errori comuni e diagnosi

1. DO 1 chiuso con END 2: identificatori non corrispondenti.

2. DO senza END: possibile allarme di fine ciclo mancante.

3. Usare DO 4 o END 0: identificatore fuori dal campo standard documentato.

4. Incrociare le regioni: aprire DO 1, poi DO 2, chiudere END 1 e solo dopo END 2.

5. Confondere il numero DO m con il numero di ripetizioni: m identifica il ciclo, non quante volte deve ripetersi.

8. Compatibilità: FANUC Macro B, ISO tipo A e configurazione CMZ

Standard FANUC: WHILE/DO/END appartiene alle istruzioni di ripetizione di Custom Macro B documentate per la famiglia Series 30i/31i/32i Model B. ISO tipo A: definisce il linguaggio dei blocchi NC e i codici G del tornio; WHILE, DO ed END non sono codici G ISO universali, ma istruzioni macro FANUC. Compatibilità: la loro disponibilità richiede la funzione/opzione Custom Macro appropriata e una modalità di esecuzione ammessa. Dipendente dalla macchina: opzioni acquistate, release software, parametri, gestione multi-path e personalizzazioni OEM CMZ.

Il manuale B-64484EN/03 §16.8.4 è il riferimento per WHILE/DO/END. I controlli FANUC descrivono gli identificatori 1–3, le coppie corrispondenti, i limiti di annidamento e gli allarmi relativi a coppie mancanti o numeri loop illegali. Verificare la versione esatta del manuale e le opzioni del CNC installato.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. DO 2 può essere chiuso da END 1?
Soluzione: No. L'identificatore deve corrispondere: DO 2 con END 2.

Esercizio 2. Si possono usare due cicli sequenziali entrambi DO 1?
Soluzione: Sì, se il primo è stato chiuso con END 1 prima di aprire il secondo.

Esercizio 3. Qual è l'ordine corretto per due cicli annidati?
Soluzione: WHILE…DO 1 esterno, WHILE…DO 2 interno, END 2, END 1.

10. Checklist prima della prova in macchina

☐ Verificare che Custom Macro B sia presente e abilitata sul controllo.

☐ Inizializzare tutte le variabili lette dal ciclo.

☐ Controllare che la condizione possa diventare falsa e che il contatore si aggiorni nel verso corretto.

☐ Abbinare DO m ed END m; rispettare gli identificatori 1–3 e i limiti di annidamento documentati.

☐ Verificare che i salti condizionati, se presenti, non entrino illegalmente in una regione DO…END.

☐ Provare prima in simulazione/grafica o con procedure di test approvate; poi single block, override e modalità di prova previste dal costruttore.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 16 “Custom Macro”, in particolare §16.8.4 “Repetition (WHILE Statement)” (pagina manuale 452); per gli operatori condizionali, §16.8.3; per le operazioni aritmetiche, §16.4. Le indicazioni di sicurezza FANUC richiedono di consultare anche il manuale del costruttore della macchina e di eseguire prove prima della produzione.

Audit critico: gli esempi illustrano la logica del controllo, non certificano la configurazione della specifica CMZ TA. Numero di livelli, opzioni Macro B, restrizioni operative e reazioni agli allarmi vanno confermati sul manuale e sulla release installata. Non modificare parametri o ladder per far funzionare un esempio didattico.